

Необходими данни за проекта

За всеки студент, данните за пресмятане на положението и скоростта на планетите зависят от последната ненулева цифра от факултетния му номер.

- Ако тя е 1, 4 или 7, то трябва да се ползва Table C.12 на страница 482, както и Table C.9 (колонката $M_{\odot}$ за относителните маси) от книгата Fundamental Astronomy (FA), приложена в Мудъл.

- Ако тя е 2, 5 или 8, то трябва да се ползва Table 8.10.2 на страница 27, както и Table 8.8.3 на страници 19-20 за относителните маси от статията Orbital Elements ...(OE), приложена в Мудъл.

- Ако тя е 3, 6 или 9, то трябва да се ползва Table 8.10.3 на страница 28, както и Table 8.8.3 на страници 19-20 за относителните маси от статията Orbital Elements ...(OE), приложена в Мудъл.

Означения

	лекции	FA, OE, NASA
главна полуос	a	a
ексцентрицитет	ε, e	e
наклоненост	i	i, I
средна аномалия	l	M
ексцентрична аномалия	u	E
истинска аномалия	v	f
средна дължина	$\lambda = l + g + \theta$	$L = M + \varpi$
аргумент на перихелия	g	$\omega = \varpi - \Omega$
дължина на перихелия	$g + \theta$	ϖ
дължина на възела	θ	Ω
средно движение	$n = (1 + \mu)^{1/2} a^{-3/2}$	$n = \dot{L}$
относителна маса	μ	$\mu - 1$
уравнение на Кеплер	$l = u - e \sin u$	$M = E - e \sin E$

Алгоритъм за пресмятане на траекториите

Стъпка 1. Пресмятаме колко дни след 1.1.2000 сме родени, колко години и колко Юлиански века са това.

Пример. Роден(а) съм на 10 април 2024 година. Това са:

$4 \cdot 365 + 1 = 1461$ дни до 1.1.2004, 2000 е високосна, защото се дели на 400;
 още $31 + 29 + 31 + 10 = 101$ дни до 10 април 2004, годината 2004 е високосна.

Общо 1562 дни, т.е. $\frac{1562}{365.25} = 4.27652293$ години, или 0.0427652293 века.

Стъпка 2. Пресмятаме стойността на всеки орбитален елемент в момента на раждането ни.

Тъй като съществуват малки различия в подредбата на таблиците в FA и OE, то ще разгледаме случаите поотделно.

За съответствието между дефинираните на лекциите елементи и използваните във FA и OE виж таблица "Означения".

Table C.12 от FA.

За всяка планета е зададена явна формула за пресмятане на стойностите на орбиталните елементи $a, e, i, L, \varpi, \Omega$ във всеки момент.

- Например, голямата полуос a на Меркурий, пресметната в AU (астрономически единици) е

$$a = 0.38709893 + 0.00000066 \cdot T,$$

където T е броят векове от 1.1.2000 година до конкретната рождена дата.

Ще отбележим, че 0.38709893 е измерената експериментално стойност на a за 1.1.2000, а 0.00000066 е скоростта на изменение на a за 100 години.

В частност, за родените на 10 април 2004, $T = 0.0427652293$ и $a = 0.38709896$. Видно е, че разликата с 2000-та година е малка. Закръгляването трябва да е на 8-та цифра след десетичната запетайка (както е при 0.38709893).

- Аналогична, но безразмерна е стойността на ексцентрицитета e на Меркурий.
- За наклонеността на Меркурий, $i = 7.00487^\circ - 23.51'' \cdot T$ е зададена в градуси и дъгови секунди (arc seconds), $T = 0.0427...$ е както по-горе. Отговорът, по избор, може да е или в градуси – с 5 знака след десетичната запетая, или в радиани – със 7 знака след десетичната запетая.

Да напомним, че $1^\circ = 60' = 3600''$.

- Аналогично пресмятаме дължината на перихелия ϖ и дължината на възела Ω .
- Формулата за средната дължина L – единствената бърза променлива, е

$$L = 252.25084^\circ + 4.09233880^\circ \cdot t,$$

където t е броят дни (а не столетия!) от 1.1.2000 до конкретната дата.

За рождена дата 10 април 2004 година, $t = 1562$ и значи $L = 6644.484046^\circ$. Това са 18 обиколки около Слънцето плюс още 164.484046 градуса. Можем да считаме, че $L = 164.484046^\circ$. Този алтернативен отговор е по-нагледен.

Table 8.10.2 и Table 8.10.3 от ОЕ.

Ще посочим разликите във форматите спрямо Table C.12 от FA.

За всеки орбитален елемент и всяка планета са посочени две числа, едно под друго. Горното число показва стойността на елемента към 1.1.2000, а долното число показва скоростта на изменение на същия елемент.

- Например в Table 8.10.2, за голямата полуос a на Меркурий стои двойката

$$\begin{array}{l} 0.38709927 \\ 0.00000037 \end{array}, \text{ на която съответства формулата } a = 0.38709927 + 0.00000037 \cdot T,$$

където T са броя столетия след 1.1.2000 – както е в Table C.12 от FA.

За 10.04.2004 получаваме $a = 0.38709927 + 0.00000037 \cdot 0.04276522 = 0.38709928$ au (астрономически единици).

- За наклонеността I , дължината на перихелия ϖ и дължината на възела Ω , пресмятанията са в градуси (а не в градуси и дъгови секунди).

- Формулата за средната дължина L е в градуси, но скоростта на изменение е за столетие (а не за ден).

За Меркурий, на двойката $\begin{array}{c} 252.25032350 \\ 149472.67411175 \end{array}$ и дата 10.04.2004 съответства средна дължина

$$\begin{aligned} L &= 252.25032350^\circ + 149472.67411175^\circ \cdot 0.0427652293 \\ &= 6644.48350598^\circ = 164.48350598^\circ. \end{aligned}$$

Стъпка 3. Пресмятаме на средните и ексцентрични аномалии.

За разлика от използваните в лекциите означения l и u , в книгата FA, статията ОЕ и сайта на NASA, средната аномалия се бележи съответно с M , а ексцентричната аномалия с E .

След като (за конкретна дата) сме пресметнали средната дължина L и дължината на перихелия ϖ , то средната аномалия пресмятаме по формулата

$$M = L - \varpi.$$

Ако L и ϖ са в градуси, то **трябва** да превърнем M в радиани, умножавайки по $\frac{\pi}{180}$.

От уравнението на Кеплер $M = E - e \sin E$ намираме стойността на ексцентричната аномалия за фиксираната дата и в радиани – например по приблизителната формула

$$E = M + e \sin(M + e \sin(M + e \sin(M + e \sin(M + e \sin(M + e \sin(M + e \sin M)))))).$$

Стъпка 4. Траектории на планетите в Декартови координати

- Отначало, за всяка планета, пресмятаме аргумента на перихелия като разлика на дължината на перихелия и дължината на възела:

$$\omega = \varpi - \Omega .$$

- Декартови координати на траекторията на планетата в $\mathbb{R}^3$ са

$$\begin{aligned} x &= (\cos \omega \cos \Omega - \sin \omega \sin \Omega \cos i) x_{kep} + (-\sin \omega \cos \Omega - \cos \omega \sin \Omega \cos i) y_{kep} \\ y &= (\cos \omega \sin \Omega + \sin \omega \cos \Omega \cos i) x_{kep} + (-\sin \omega \sin \Omega + \cos \omega \cos \Omega \cos i) y_{kep} \\ z &= (\sin \omega \sin i) x_{kep} + (\cos \omega \sin i) y_{kep} , \end{aligned}$$

където Кеплеровото движение е

$$x_{kep} = a (\cos E - e) , \quad y_{kep} = a \sqrt{1 - e^2} \sin E , \quad z_{kep} = 0 .$$

Стъпка 5. Скорости на планетите в Декартови координати

- Отначало, за всяка планета пресмятаме нейното средно движение

$$n = \sqrt{\frac{1 + \mu}{a^3}} , \quad \mu = \frac{\{\text{маса на планетата плюс спътниците ѝ}\}}{\{\text{маса на Слънцето}\}} .$$

За относителните маси μ ползваме Table C.9 или Table 8.8.3. Средното движение n ни казва колко обиколки около Слънцето прави съответната планета за 365 дни и 6 часа, т.е. за една Юлианска година. Размерността му е $\frac{2\pi \text{ радиана}}{\text{година}}$.

- Съгласно Третия закон на Кеплер, периодът T_{year} на обиколка на планетата около Слънцето е приблизително

$$T_{year} \approx \frac{365.25 \text{ часа}}{n} .$$

За EM-bary, $n \approx 1$ и $T_{year} \approx 365$ дена, 5 часа и 56 минути.

- Векторът на скоростта на планетата се задава с формулата

$$\begin{aligned} \dot{x} &= (\cos \omega \cos \Omega - \sin \omega \sin \Omega \cos i) \dot{x}_{kep} + (-\sin \omega \cos \Omega - \cos \omega \sin \Omega \cos i) \dot{y}_{kep} \\ \dot{y} &= (\cos \omega \sin \Omega + \sin \omega \cos \Omega \cos i) \dot{x}_{kep} + (-\sin \omega \sin \Omega + \cos \omega \cos \Omega \cos i) \dot{y}_{kep} \\ \dot{z} &= (\sin \omega \sin i) \dot{x}_{kep} + (\cos \omega \sin i) \dot{y}_{kep} , \end{aligned}$$

където Кеплеровата скорост е

$$\dot{x}_{kep} = -\frac{a n \sin E}{1 - e \cos E} , \quad \dot{y}_{kep} = \frac{a n \sqrt{1 - e^2} \cos E}{1 - e \cos E} , \quad \dot{z}_{kep} = 0 .$$